COLEGIUL NAȚIONAL “GHEORGHE LAZĂR”

Sector 5, BUCUREȘTI

Matrice led

Proiect atestat

Elev:

Miruna Maria Sommer

Clasa a XII-a A

Anul școlar 2024-2025

Cuprins

1. Abstract..... 3

2. Introducere..... 4

3. Arduino..... 5

4. Componente utilizate..... 8

5. Prezentarea algoritmului..... 14

6. Schema circuitului..... 20

7. Alte aplicații din viața de zi cu zi..... 22

8. Probleme întâmpinate..... 30

9. Bibliografie..... 32

1. Abstract

În cadrul acestui proiect, am utilizat un modul format din patru matrice de LED-uri de 8x8 pentru a crea o suprafață de afișare extinsă, cu 8x32 leduri. Această configurație mi-a permis să conectez modulul la o placă Arduino, pe care am programat-o pentru a afișa diverse mesaje și forme. Inspirându-mă din afișajele electronice ale metroului, care anunță următoarea stație, am realizat un prototip similar, implementând și alte câteva tipuri de afișaje (afișajul farmaciilor etc). Toate acestea au fost posibile prin intermediul software-ului Arduino IDE, pe care l-am folosit pentru a scrie și încărca programele necesare pe placa Arduino.

2. Introducere

Am ales acest proiect deoarece mi s-a părut o idee extrem de interesantă, care oferă multe posibilități de explorare și, în același timp, este relativ ușor de realizat. M-am gândit că aș putea experimenta în diverse moduri cu această configurație și că aș putea învăța o varietate de lucruri pe parcursul dezvoltării sale, explorând diferite afișaje și animații ale textului.

Din punct de vedere hardware, proiectul este destul de simplu, necesitând doar trei componente principale: o placă Arduino, un modul cu patru matrice de LED-uri de 8x8 și cinci fire mamă-tată. Pentru a face proiectul portabil, am folosit si un fir pentru baterie de 9V, cu mufa si, bineînțeles, o baterie. Am reușit să construiesc circuitul cu ușurință și am găsit satisfacție în procesul de conectare a tuturor firelor și în observarea aprinderii LED-urilor. În ceea ce privește partea software, am avut ocazia să învăț foarte multe lucruri noi despre programarea unei matrice de LED-uri, despre bibliotecile necesare și despre modul de funcționare al plăcii și software-ului Arduino.

Consider că acest proiect este nu doar interesant, ci și util, deoarece matricele de LED-uri sunt omniprezente în viața noastră de zi cu zi, fiind utilizate în numeroase contexte: afișajele farmaciilor, panourile informative din metrou sau autobuz, care anunță următoarea stație, afișajele lifturilor, care indică etajul la care se află liftul, și multe altele. Acest proiect oferă, așadar, o înțelegere practică a modului în care funcționează aceste afișaje și contribuie la dezvoltarea abilităților tehnice necesare pentru a crea astfel de dispozitive utile.

3. Arduino

Arduino este o companie open-source care produce atât plăcuțe de dezvoltare bazate pe microcontrolere, cât și partea de software destinată funcționării și programării acestora. Pe lângă acestea include și o comunitate uriașă care se ocupă cu creația și distribuirea de proiecte care au ca scop crearea de dispozitive care pot sesiza și controla diverse activități sau procese în lumea reală. Aceste plăci pun la dispoziția utilizatorului pini I/O, digitali și analogici, care pot fi interfațați cu o gamă largă de plăcuțe numite shield-uri și/sau cu alte circuite. Plăcile au interfețe de comunicații seriale, inclusiv USB pe unele modele, pentru a încărca programe din calculatoarele personale. Pentru programarea microcontrolerelor, Arduino vine cu un mediu de dezvoltare integrat (IDE), care include suport pentru limbaje de programare ca C și C++.

Primul Arduino a fost lansat în 2005, având ca țintă asigurarea unei soluții ieftine și simple pentru începători și profesioniști spre a crea dispozitive capabile să interacționeze cu mediul, folosind senzori și sisteme de acționare. Cele mai comune exemple sunt dispozitivele pentru utilizatorii începători precum: roboții simpli, termostatele și/sau detectoarele de mișcare. O plăcuță Arduino este compusă dintr-un microcontroler Atmel AVR de 8-, 16- sau 32-biți (deși începând cu 2015 s-au folosit microcontrolere de la alți producători) cu componente complementare care facilitează programarea și încorporarea în alte circuite. Până în anul 2015 plăcuțele Arduino oficiale au folosit cipuri Atmel din seria megaAVR, în special ATmega8, ATmega168, ATmega328, ATmega1280 și ATmega2560, iar în 2015 au fost adăugate cipuri de la alți producători. Un microcontroler instalat pe Arduino vine preprogramat cu un bootloader care simplifică încărcarea programelor pe memoria flash a cipului, în comparație cu alte dispozitive care necesită programatoare externe.

Un aspect important la Arduino este că acesta dispune de conectori standard, care permit utilizatorului să conecteze plăcuța cu procesorul la diferite module interschimbabile numite shield-uri. Plăcuța Arduino are expuși mulți dintre pinii de intrare/ieșire ai microcontrolerului, pentru ca aceștia să fie folosiți de alte circuite. Acești pini sunt accesibili prin partea superioară a plăcuței, prin intermediul unor barete mamă cu distanța între pini de 2,54 mm



3. 2. Pictograma Arduino IDE



3. 1. Plăcuță Arduino

Proiectul Arduino oferă un mediu integrat de dezvoltare (IDE), care este o aplicație cross-platform, scrisă în Java. Este proiectat pentru a introduce programarea în lumea celor nefamiliarizați cu dezvoltarea software. Include un editor de cod cu funcții ca evidențierea sintaxelor, potrivirea acoladelor și spațierea automată și oferă mecanisme simple cu un singur click, pentru a compila și a încărca programele în plăcuța Arduino. Un program scris în IDE pentru Arduino se numește *sketch*.

Arduino IDE suportă limbajele de programare C și C++ folosind reguli speciale de organizare a codului. Arduino IDE oferă o librărie software numită Wiring, din proiectul Wiring, care oferă multe proceduri comune de intrare și ieșire, iar majoritatea pieselor folosite în diferite proiecte au deja biblioteci specifice care sunt ușor de utilizat. Un sketch tipic Arduino scris în C/C++ este compus din două funcții care sunt compilate într-un program cu o execuție ciclică:

- *setup()*: o funcție care este rulată o singură dată la începutul programului, când se inițializează setările.

- *loop()*: o funcție apelată în mod repetat până la oprirea alimentării cu energie a plăcuței, în care sunt scrise propriu-zis acțiunile care trebuie executate de către Arduino.



3. 3. Funcții dintr-un program Arduino IDE

4. Componente utilizate

a) Placă de Dezvoltare Compatibilă cu Arduino UNO R3 (ATmega328p + ATmega16u2) + Cablu 50 cm (pentru conectarea plăcii la calculator) (https://www.optimusdigital.ro/ro/placi-avr/4561-placa-de-dezvoltare-compatibila-cu-arduino-uno-r3-atmega328p-atmega16u2-cablu-50-cm.html)



Descriere:

Această plăcuță de dezvoltare este ideală pentru proiecte creative din domeniul electronicii. Este o placă de dezvoltare compatibilă cu Arduino Uno și utilizează microcontroller-ul ATmega328p. Vine cu un cablu care face legătura între placă și calculator, pentru a putea fi programată.

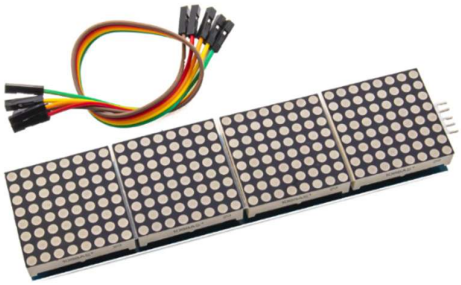
Specificații tehnice:

- Tensiune de funcționare: 5V;
- Tensiune de alimentare Jack: 7V - 12V;
- Pini de I/O: 14;
- Pini PWM: 6 (din cei 14 de I/O);
- Pini ADC: 8;
- Memorie flash: 32kB (8 ocupați de bootloader);
- Comunicație TWI, SPI și UART;
- Frecvență de funcționare: 16 MHz.

Această plăcuță de dezvoltare reprezintă o bază a multor proiecte inovative de electronică. Utilizând o astfel de plăcuță și câțiva senzori sau module de ethernet/bluetooth, puteți face un mic robotel sau să va automatizați casa.

Cu ajutorul IDE-ului oferit de Arduino puteți scrie coduri sursă foarte ușor, având și exemple.

b) Modul 4 x Matrice LED MAX7219 8x8 (https://cleste.ro/modul-4-x-matrice-led-max7219-8x8.html)



Descriere:

Modulul cu matrice LED MAX7219 8x8 este o inovație tehnologică ce aduce lumina și creativitatea în viziunea dumneavoastră. Cu această mică bijuterie electronică, puteți transforma cu ușurință informații sau imagini într-o afișare vizuală dinamică și atrăgătoare. Fie că doriți să creați un panou de afișare personalizat, un indicator de mesaje, sau chiar un ceas digital elegant, acest modul vă oferă libertatea de a da viață ideilor dumneavoastră.

Acest modul este versatil și poate fi folosit într-o varietate de aplicații, inclusiv:

- Indicații digitale: Poate fi folosit pentru a afișa numere sau caractere pe matricea LED. Acest lucru este util în ceasuri digitale, contoare,

afișaje de temperatură sau alte dispozitive care necesită afișarea valorilor numerice.

- Afișaje de text: Poate fi programat să afișeze texte sau mesaje pe matricea LED, ceea ce este util pentru panouri de mesaje sau proiecte de afișare personalizată.

- Efecte de lumină: Poate fi folosit pentru a crea efecte de lumină, cum ar fi animații, jocuri de lumini sau alte tipuri de divertisment vizual.

- Sisteme de notificare: Poate fi integrat în proiecte care necesită afișarea stării sau a notificărilor, cum ar fi indicatori pentru sistemul de alarmă, nivelurile de apă, temperatură și multe altele.

- Proiecte DIY (Do It Yourself): Este o alegere populară pentru pasionații de electronice care doresc să creeze propriile proiecte electronice personalizate. Puteți să-l integrați în orice aplicație unde afișarea informațiilor este necesară.

Bazat pe MAX7219, acest modul dispune de 4 matrice cu LED-uri 8x8. Tensiunea de alimentare este de 5V.

Când controlați un singur modul, trebuie doar să conectați portul de intrare, din partea stângă, la CPU.

Specificații tehnice:

- Dimensiunea modulului: 129 x 32 x 12 mm
- Tensiune de operare: 5V
- Culoare LED: Roșu.
- Partea stângă: Port de intrare

- Partea dreaptă: Port de ieșire
- Excelent pentru proiectele dvs. Arduino.

c) Fire Colorate Mamă-Tată (10p, 15 cm)
(https://www.optimusdigital.ro/ro/toate-produsele/876-set-fire-mama-tata-10p-15-cm.html?search_query=fire+mama+tata&results=37)



Descriere:

Setul de fire este format din 10 bucăți. Fiecare piesă măsoară 15 cm și are conectori tip mamă la un capăt și conectori tip tată la celălalt.

Firele au culori diferite, astfel încât poți diferenția rolul fiecăruia. Sunt ideale pentru realizarea de ansambluri experimentale, conectarea shield-urilor, senzorilor, plăcilor de dezvoltare și breadboard-urilor.

De asemenea, ele sunt perfecte pentru transmiterea semnalelor digitale sau analogice de joasă intensitate.

d) Fir pentru Baterie de 9V cu Mufă DC

(https://www.optimusdigital.ro/ro/fire-fire-mufate/896-fir-pentru-baterie-de-9v.html?search_query=baterie&results=332)



Descriere:

Acest conector este folosit pentru realizarea legăturii directe între placa de dezvoltare și o baterie de 9 volți. Are mufă barrel cu diametrul exterior de 5,5 mm și diametrul interior de 2,1 mm. Cu acesta, proiectul tău poate deveni portabil.

e) Baterie Duracell 9V, alcalină
(https://www.dedeman.ro/ro/baterie-duracell-basic-9v-alcalina-1-buc/p/1051837?s rsltid=AfmBOooBShWjFRUHs6lFhO98H-m3m2i1waneDREBfP49WoKcj2lVPhf1)



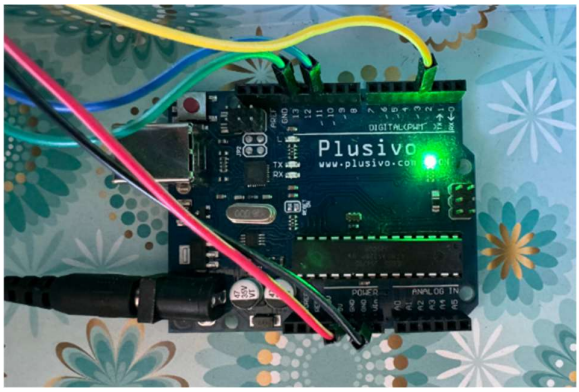
Descriere:

Bateria alcalină Basic 9V de la Duracell oferă performanță și putere de lungă durată pentru o gamă largă de produse de zi cu zi. Sistemul Duralock garantează până la 10 ani de depozitare.

5. Prezentarea algoritmului

a. Testarea pieselor

Pentru a evalua funcționalitatea pieselor, am început prin conectarea plăcuței la matrice, un proces ce necesită atenție la detalii pentru a asigura integritatea circuitului. Imediat după realizarea conexiunilor, un LED verde s-a aprins pe Arduino, oferindu-mi confirmarea vizuală că firele au fost montate corect și că legătura dintre matrice și plăcuță este stabilă.

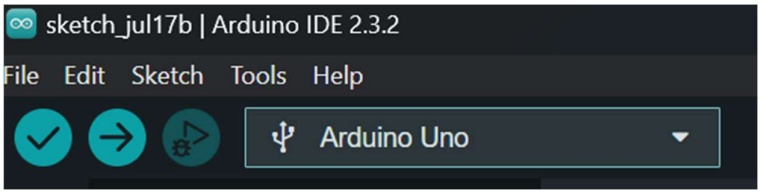


5. 1. Placa și firele conectate

După aceea, am legat plăcuța la calculator folosind un cablu USB. În momentul în care conexiunea a fost efectuată cu succes, matricea s-a aprins instantaneu, iar fiecare LED din ea a devenit roșu, indicând că alimentarea și transmiterea datelor funcționau corect.

Pentru partea de programare, primul pas a fost instalarea software-ului Arduino IDE versiunea 2.3.2, un instrument open-source folosit pentru dezvoltarea proiectelor electronice. Odată ce aplicația a fost instalată și deschisă, am selectat modelul Arduino Uno, cel folosit de mine, din lista de plăci disponibile, pentru a mă asigura că instrucțiunile și modificările pe care le voi scrie vor fi încărcate în

timp real pe plăcuță și vor fi vizibile pe matrice.



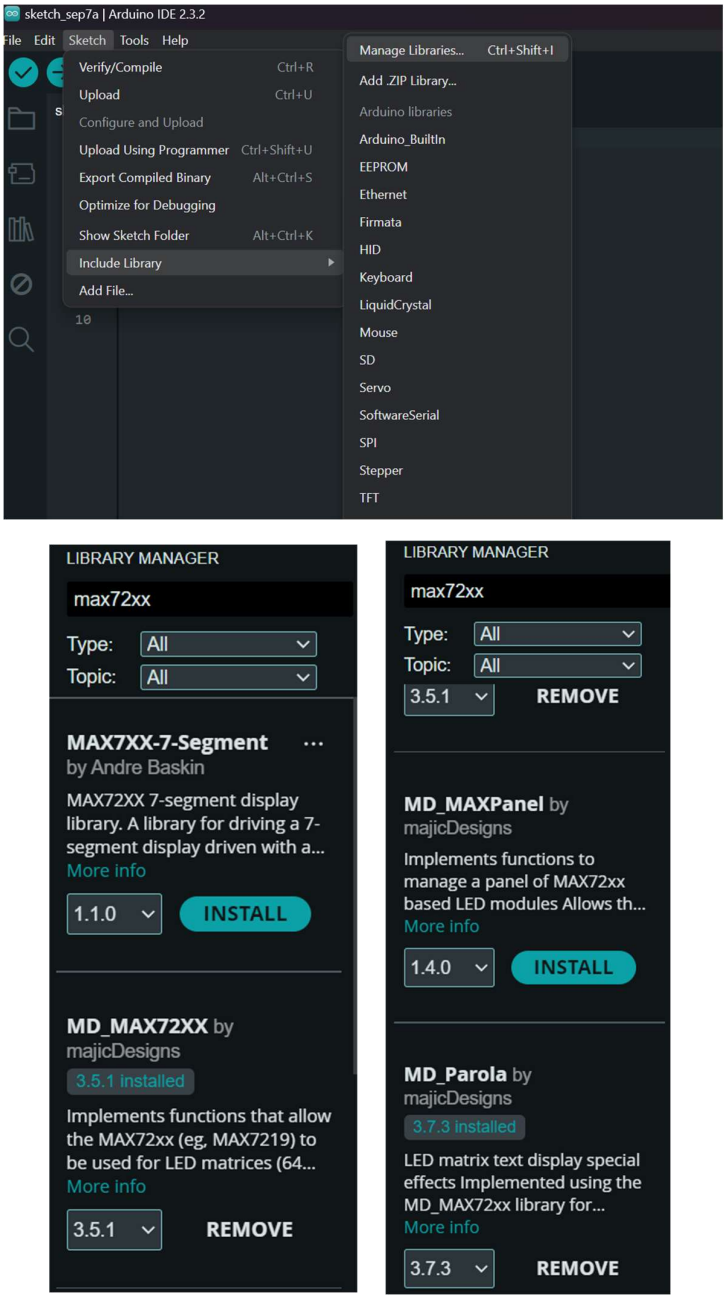
5. 2. Conectarea plăcuței la aplicație

După ce am confirmat că toate conexiunile hardware și configurările software sunt corect realizate și funcționează așa cum era de așteptat, am creat un sketch nou în Arduino IDE. Aici, am început să elaborez codul necesar pentru a controla matricea de LED-uri, având în vedere atât funcționalitatea dorită, cât și eventualele optimizări pentru eficiența execuției. Acest proces de scriere a codului a reprezentat un pas important în materializarea proiectului, permițându-mi să dau viață conceptelor și ideilor inițiale, transformându-le într-un produs funcțional și interactiv.

b. Codul propriu-zis

Controlarea modulului MAX7219 presupune multă muncă, însă, din fericire, au fost scrise biblioteci menite să ușureze procesul. Așadar, al doilea pas în realizarea părții software a proiectului a fost instalarea și introducerea acestora. Biblioteca MD Parola a fost scrisă pentru a ascunde complexitățile modulului, permițându-ne să controlăm afișajul cu comenzi simple. Pentru instalarea ei, am parcurs următorii pași: Sketch > Include Library > Manage Libraries… În Library Manager, am introdus textul „max72xx” pentru a filtra căutarea, după care am găsit biblioteca MD_MAX72XX de la MajicDesigns, am făcut clic pe ea și am apăsat „Install”. Această bibliotecă este una care se ocupă de funcțiile de nivel inferior, specifice hardware. Astfel, trebuie utilizată împreună cu biblioteca MD_Parola (tot de la MajicDesigns) pentru a crea o varietate de animații ale textului, cum ar fi

efecte de derulare. A fost necesar să instalez deci și această bibliotecă, urmând aceeași pași de mai sus.



5. 3. Instalarea bibliotecilor

După ce am instalat ambele biblioteci, le-am inclus în program, împreună cu biblioteca SPI.h, care vine deja instalată pe software-ul IDE, ea făcând posibilă comunicarea cu dispozitivele SPI, cu placa Arduino ca dispozitiv de control. Așadar, cele trei biblioteci au toate un rol esențial în realizarea acestui proiect:

biblioteca MD_MAX72XX implementează funcțiile specifice hardware ale matricei LED, în timp ce biblioteca MD_Parola implementează efectele de animație a textului, iar biblioteca SPI ne ajută să comunicăm cu afișajul prin SPI.

```
// Includerea bibliotecilor Arduino necesare
#include <MD_Parola.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
```

Când a venit momentul să decid ce comenzi din aceste biblioteci să folosesc și cum să se afișeze textul am stat puțin să mă gândesc, deoarece am vrut să fac în așa fel încât proiectul meu să semene cât mai mult cu un afișaj electronic întâlnit des în viața de zi cu zi. Până la urmă am ajuns la concluzia că cel mai cunoscut este afișajul din metrou, care anunță următoarea stație, așa că am decis să încerc să reproduc cât mai bine acest afișaj pe matricea mea.

Codul, în varianta sa finală și comentată, arată în felul următor:

```
// Includerea bibliotecilor Arduino necesare.
#include <MD_Parola.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>

// Definirea tipului de hardware.
// Deoarece am folosit un modul FC-16 pentru proiect, HARDWARE_TYPE
este setat la FC16_HW.
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW

// Definirea dimensiunii (a numărului de circuite integrate) și a
pinilor de ieșire.
```

```
// Folosim 4 circuite integrate MAX7219, deci MAX_DEVICES este setat la 4.
// Pinul la care este conectat pinul CS al matricei este pinul 3 de pe Arduino.
#define MAX_DEVICES 4
#define CS_PIN 3

// Crearea unei noi instanțe (myDisplay) a clasei MD_Parola cu conexiune SPI hardware.
// Primul parametru este tipul de hardware, al doilea este pinul corespunzător pinului CS, iar al treilea este numărul de circuite integrate MAX7219 utilizate.
MD_Parola myDisplay = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);

void setup() {
  // Inițializarea afișajului.
  myDisplay.begin();

  // Setarea intensității (luminozității) afișajului (0-15).
  myDisplay.setIntensity(4);

  // Golirea afișajului.
  myDisplay.displayClear();

  // Folosirea comenzii de derulare a textului, stabilind alinierea, direcția și viteza de deplasare.
  myDisplay.displayScroll("Urmeaza statia TINERETULUI, cu peronul pe partea stanga                ", PA_CENTER, PA_SCROLL_LEFT, 40);
}

  // Rularea ciclică a programului și a comenzilor de mai sus, până la oprirea alimentării cu energie.
void loop() {
```

```
  if (myDisplay.displayAnimate()) { // Funcția derulează textul și
returnează „true” (1) când se termină.
    myDisplay.displayReset(); // Când derularea s-a terminat (s-a
intrat in if), funcția displayReset() resetează afișajul, rezultând o
derulare continuă.
  }
}
```

Funcția de derulare:

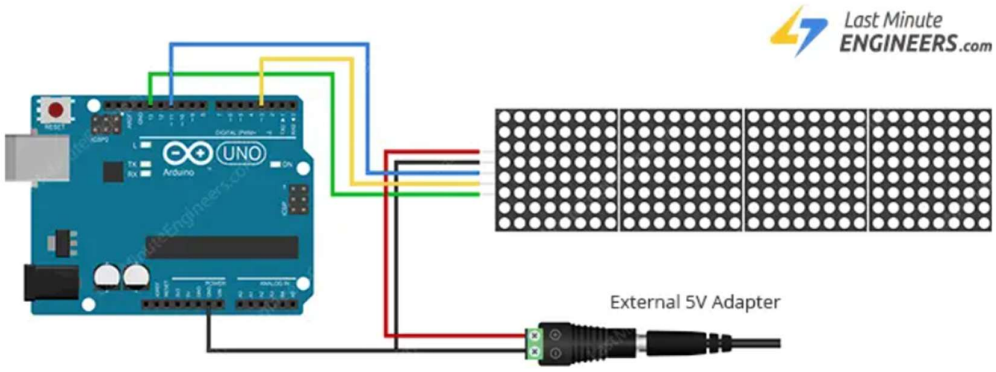
Principalul lucru care a făcut ca proiectul meu să semene cu afișajul de la metrou a fost folosirea acestei funcții din biblioteca MD_Parola, așa că m-am gândit să pun puțin mai mult accentul pe ea. După cum se poate vedea, este formată din patru argumente: displayScroll(pText, align, textEffect, speed)

- pText – este șirul de text. Aici se scrie mesajul care va fi animat.
- align – setează alinierea textului în timpul pauzei opționale. Opțiunile de aliniere sunt PA_CENTER, PA_LEFT sau PA_RIGHT.
- textEffect – specifică efectele de deplasare. Setarea la PA_SCROLL_LEFT va derula textul spre stânga.
- speed - determină viteza animației. Viteza este timpul în milisecunde dintre cadrele de animație. Timpul scurt are ca rezultat o animație mai rapidă.

Aici sunt niște videoclipuri cu rezultatul final:

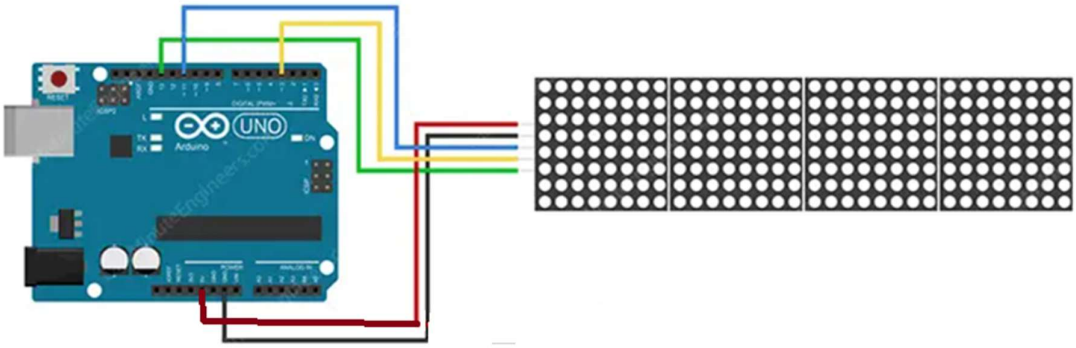
- https://youtu.be/_WKZ2W7O9OY
- https://youtu.be/k-CJAe5vDN4
- https://youtu.be/2N_YXAGo2DY

6. Schema circuitului



6. 1. Schema inițială

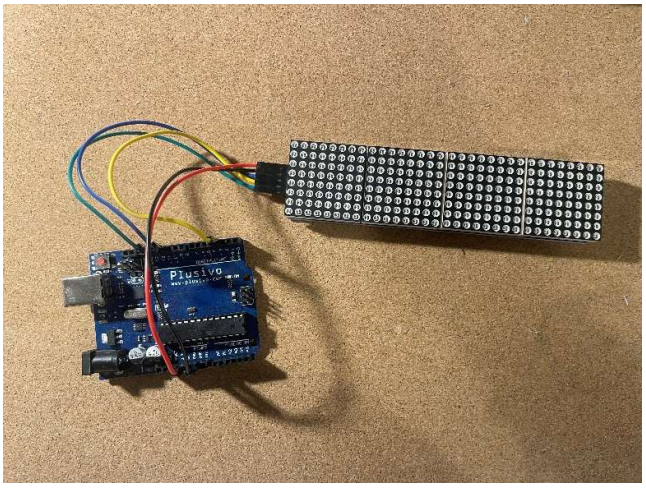
Inițial, am urmat această schemă, pe care am găsit-o pe site-ul https://lastminuteengineers.com/max7219-dot-matrix-arduino-tutorial/?utm_content=cmp-true, însă mi-am dat seama că eu nu folosesc un adaptor extern de 5V, ca în poza de mai sus, așa că am fost nevoită să fac mici modificări. Am refăcut așadar schema în Paint, eliminând adaptorul.



6. 2. Schema modificată

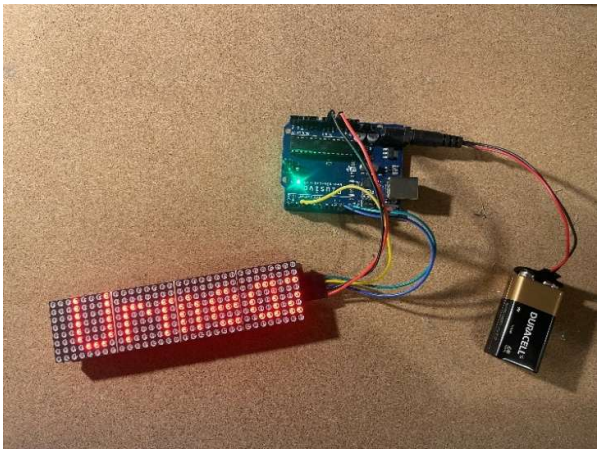
Aceasta este schema finală a circuitului, pe care am folosit-o pentru a conecta placa Arduino la matricea led. Am avut nevoie doar de 5 fire mamă-tată. Firul roșu conectează pinul VCC (Power input) de pe matrice la pinul 5V de pe Arduino (întrucât VCC operează pe 5 volți). Firul negru conectează pinul GND (Ground) de pe matrice cu cel GND de pe placă, firul albastru conectează pinul DIN de pe matrice cu pinul 11 de pe Arduino (pin digital), firul galben conectează pinul CS (Chip select) de pe matrice cu pinul 3 de pe placă (pin digital), iar firul verde

conectează pinul CLK (clock) de pe matrice cu pinul 13 de pe Arduino (pin digital). După ce am terminat conectarea tuturor firelor, proiectul meu arăta așa:



6. 3. Faza intermediară, fără baterie și afișare

Apoi, am folosit un cablu pentru a conecta placa la calculator și a putea începe programarea acesteia. La final, după ce am terminat de scris codul în variantă finală și l-am încărcat pe placă, pentru a face proiectul portabil, am conectat un fir pentru baterie de 9V cu mufă la Arduino. Acest lucru înseamnă că acum placa nu mai depinde de calculator pentru curent, ci poate fi alimentată de o baterie. Astfel, pot lua proiectul cu mine oriunde.



6. 4. Faza finală, cu baterie și afișare

7. Alte aplicații din viața de zi cu zi

Matricele de LED-uri sunt omniprezente în spațiul public, fiind esențiale în transmiterea rapidă și clară a informațiilor către cetățeni. Pe lângă afișajul de la metrou, pe care am pus mai mult accentul în acest proiect, mai există numeroase aplicații concrete ale proiectului meu, cu care sunt sigură că suntem cu toții familiari. Voi prezenta mai jos aceste aplicații și implementarea lor în cod.

1. Afișajul din tramvai – Liniile și direcțiile de mers

În majoritatea orașelor, afișajele LED din tramvaie, autobuze și alte mijloace de transport public sunt folosite pentru a indica numărul liniei și direcția de mers. Reprezintă un mod eficient de a comunica cu utilizatorii transportului public într-un mod clar și vizibil, chiar și pe vreme rea sau noaptea.

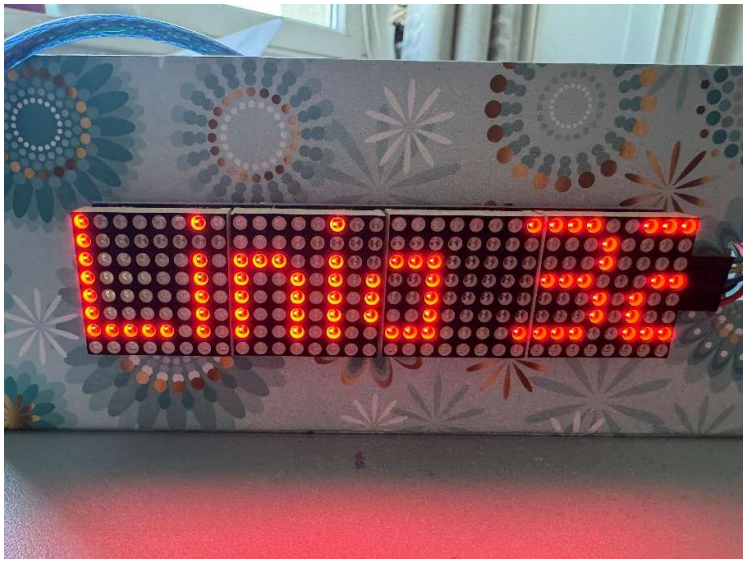
```
#include <MD_Parola.h>      // Pentru afișarea textului pe LED-uri
#include <MD_MAX72xx.h>     // Pentru controlul modulului MAX7219
#include <SPI.h>            // Biblioteca de comunicare SPI

#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW  // Tipul modulului FC-16
#define MAX_DEVICES 4       // Avem 4 matrice conectate
#define CS_PIN 3            // CS (Chip Select) pe pinul digital 3

MD_Parola afisaj = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES); //
Inițializăm afișajul

void setup() {
  afisaj.begin();                    // Start afișaj
  afisaj.setIntensity(4);            // Setează luminozitatea la 4
  afisaj.displayClear();             // Șterge tot de pe afișaj
  // Textul indică linia 32 și direcția tramvaiului
  afisaj.displayScroll("Linia 32 - Piata Rahova -> Gara Progresu", PA_LEFT,
PA_SCROLL_LEFT, 35);
}

void loop() {
  if (afisaj.displayAnimate()) {
    afisaj.displayReset();           // Repornește animația
  }
}
```



7. 1. Afișaj tramvai

Videoclip: https://youtu.be/wKNysKQnm8k

2. Ceas de birou – Afișare oră și data

Ceasurile de birou cu matrice LED sunt folosite pentru a vizualiza timpul și data într-un format digital. Ele sunt utile pentru birouri, săli de conferințe, sau camerele de lucru, oferind o modalitate clară și ușor de citit a timpului. Matricele LED permit o vizualizare mai mare și mai ușor de observat decât ceasurile convenționale, în special atunci când sunt plasate într-un loc accesibil.

Codul poate fi extins cu un modul RTC (Real Time Clock) pentru a afișa ora în timp real, însă mai jos este un exemplu simplificat:

```
#include <MD_Parola.h>       // Afișare și efecte pe matrice LED
#include <MD_MAX72xx.h>      // Control hardware MAX7219
#include <SPI.h>             // Comunicare SPI

#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define MAX_DEVICES 4
#define CS_PIN 3
```

```
MD_Parola afisaj = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES); // Creăm
obiectul afisaj

void setup() {
  afisaj.begin();                    // Inițializare afișaj
  afisaj.setIntensity(4);            // Luminozitate medie
  afisaj.displayClear();             // Curățare ecran
  // Afișăm ora și data (text fix, simulare)
  afisaj.displayScroll("Ora: 14:35  Data: 30.04.2025", PA_CENTER,
PA_SCROLL_LEFT, 25);
}

void loop() {
  if (afisaj.displayAnimate()) {
    afisaj.displayReset();           // Repornește afișajul după fiecare ciclu
  }
}
```



7. 2. Afișaj ceas

Videoclip: https://youtu.be/_RsT_gJ-DHI

3. Semnul de la farmacie – Crucea verde sau programul de funcționare

În multe orașe, farmaciile folosesc semne LED pentru a atrage atenția asupra programului de funcționare, în special pentru a arăta că sunt deschise non-stop sau că au un serviciu special. Aceste afișaje LED sunt folosite pentru a oferi informații utile în mod rapid, iar matricele LED pot fi programate pentru a afișa mesaje clare și vizibile pe toată durata zilei.

```
#include <MD_Parola.h>       // Efecte animate text
#include <MD_MAX72xx.h>      // Control hardware MAX7219
#include <SPI.h>             // Comunicare SPI

#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define MAX_DEVICES 4
#define CS_PIN 3

MD_Parola afisaj = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES); //
Inițializare afișaj

void setup() {
  afisaj.begin();                    // Pornește afișajul
  afisaj.setIntensity(5);            // Setează luminozitate mai puternică
  afisaj.displayClear();             // Șterge afișajul
  // Afișează mesajul că farmacia e deschisă non-stop
  afisaj.displayScroll("Farmacie deschisa NON-STOP", PA_CENTER, PA_SCROLL_LEFT,
30);
}

void loop() {
  if (afisaj.displayAnimate()) {
    afisaj.displayReset();           // Repetă afișarea
  }
}
```



7. 3. Afișaj farmacie

Videoclip: https://youtu.be/jFMzq3rEiK4

4. **Timer cu numărătoare descrescătoare**

Matricile LED pot fi utilizate și pentru afișarea unui cronometru sau temporizator. Acestea sunt utile în diverse medii, cum ar fi săli de sport, birouri sau în școli, pentru a ajuta utilizatorii să monitorizeze un interval de timp. Poate fi un timer pentru sesiuni de lucru, pentru jocuri sau chiar pentru concursuri contracronometru.

```
#include <MD_Parola.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>

#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define MAX_DEVICES 4
#define CS_PIN 3

MD_Parola afisaj = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);

unsigned long ultimaActualizare = 0;   // Momentul ultimei schimbări de timp
int timpRamas = 10;                    // Durata totală a cronometrului (în
secunde)

void setup() {
  afisaj.begin();                      // Inițializare afișaj
  afisaj.setIntensity(4);             // Luminozitate medie
  afisaj.displayClear();              // Șterge afișajul
}

void loop() {
  // Verifică dacă a trecut o secundă
  if (millis() - ultimaActualizare >= 1000 && timpRamas >= 0) {
    afisaj.displayClear();            // Curăță ecranul înainte de actualizare

    String mesaj = "Timp: " + String(timpRamas) + " sec"; // Creează mesajul
dinamic
    afisaj.displayText(mesaj.c_str(), PA_CENTER, 30, 0, PA_PRINT,
PA_NO_EFFECT); // Afișează textul

    afisaj.displayAnimate();          // Activează afișarea mesajului
    timpRamas--;                      // Scade o secundă
    ultimaActualizare = millis();    // Reține timpul actual
  }
}
```



7. 4. Cronometru

Videoclip: https://youtu.be/q0gaEso8rRo

5. **Afișaj parcare – Locuri disponibile**

În parcările publice sau private, se folosesc afișaje LED pentru a informa șoferii despre locurile de parcare disponibile. Aceste afișaje ajută la reducerea timpului petrecut căutând un loc de parcare, îmbunătățind astfel eficiența și reducând stresul pentru șoferi. De asemenea, aceste afișaje pot contribui la economisirea de energie, având un impact pozitiv asupra mediului.

```
#include <MD_Parola.h>      // Biblioteca pentru afișare text pe matrice LED
#include <MD_MAX72xx.h>     // Biblioteca pentru controlul hardware MAX7219
#include <SPI.h>            // Biblioteca pentru comunicare SPI

#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW   // Tipul modulului LED folosit (FC-
16)
#define MAX_DEVICES 4                       // Număr de module (4 matrice LED
8x8)
#define CS_PIN 3                            // Pinul CS (Chip Select) conectat
la pinul digital 3 pe Arduino

MD_Parola afisaj = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES); //
Inițializare obiect pentru controlul afișajului

void setup() {
  afisaj.begin();                       // Pornirea afișajului
```

```
  afisaj.setIntensity(3);               // Setează luminozitatea (valori între
0 și 15)
  afisaj.displayClear();                // Curăță ecranul
  afisaj.displayScroll("Locuri disponibile: 12", PA_CENTER, PA_SCROLL_LEFT,
40); // Afișează mesajul cu derulare spre stânga
}

void loop() {
  if (afisaj.displayAnimate()) {        // Verifică dacă animația s-a terminat
    afisaj.displayReset();              // Repornește animația pentru afișare
continuă
  }
}
```



7. 5. Afișaj locuri libere

Videoclip: https://youtu.be/NqIJuka9Iho

6. Semnal rutier – Drum în lucru

Afișajele LED sunt folosite și pe drumuri pentru a semnaliza lucrările în desfășurare. Acestea pot fi folosite pentru a avertiza șoferii despre condițiile de drum, în special în zonele cu trafic intens sau în apropierea șantierelor. Afișajele LED de semnalizare sunt foarte vizibile și pot transmite informații esențiale într-un timp scurt.

```
#include <MD_Parola.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
```

```
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define MAX_DEVICES 4
#define CS_PIN 3

MD_Parola afisaj = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);

void setup() {
  afisaj.begin();                                  // Inițializare
  afisaj.setIntensity(6);                          // Luminozitate mare pentru
exterior
  afisaj.displayClear();                           // Curăță ecranul
  afisaj.displayScroll("ATENTIE: DRUM IN LUCRU!", PA_CENTER, PA_SCROLL_LEFT,
30); // Afișează avertisment
}

void loop() {
  if (afisaj.displayAnimate()) {
    afisaj.displayReset();                         // Reia afișarea
  }
}
```



7. 6. Afișaj semnalizare rutieră

Videoclip: https://youtu.be/4ua_62inbrw

8. Probleme întâmpinate

Pe parcursul desfășurării acestui proiect, nu am întâmpinat dificultăți majore, însă au existat câteva momente care au necesitat ajustări și atenție. Unul dintre acestea a fost legat de funcționarea matricei, care, în anumite ocazii, nu se aprindea corespunzător sau textul nu era afișat conform așteptărilor. La început, am avut probleme minore cu conectarea plăcuței la calculator, deoarece aplicația Arduino IDE nu o detecta. După mai multe încercări, soluția a fost să repornesc calculatorul, iar acest lucru a rezolvat situația.

De asemenea, în timpul lucrului, mi s-a mai întâmplat ca uneori unul dintre fire să nu fie introdus complet în pinul matricei, ceea ce a împiedicat funcționarea corectă a acesteia. Din fericire, am identificat rapid această problemă de fiecare dată și am reușit să o remediez fără mari dificultăți.

Totuși, a existat o situație care mi-a dat mai multe bătăi de cap și care a necesitat un timp suplimentar pentru a fi rezolvată. În dorința de a finaliza proiectul și de a-i conferi un aspect mai plăcut, am decis să folosesc o cutie în care să ascund plăcuța, bateria și firele, în timp ce matricea urma să fie montată pe exteriorul acesteia. Pentru a realiza acest lucru, a trebuit să deconectez toate firele de la modul, astfel încât să le pot trece printr-o gaură pe care am făcut-o în cutie.

După ce am reconectat firele la matricea fixată pe exterior și am încercat să rulez codul, am constatat că matricea nu se mai aprindea. Deși totul părea să fie conectat corect, matricea nu răspundea, iar acest lucru m-a pus în încurcătură. A fost nevoie de ceva timp și de câteva verificări pentru a descoperi cauza problemei. În final, am realizat că, atunci când am reconectat firele la matrice, le-am montat în ordinea inversă față de schema originală (adică firul roșu, care trebuia să fie conectat la pinul cel mai de jos, uitându-ne la text, se afla acum în pinul cel mai de sus și tot așa). După ce am corectat această eroare, matricea s-a aprins, iar textul a fost afișat corect, conform codului.

În ceea ce privește partea software, aceasta s-a dovedit a fi mai accesibilă decât mă așteptam, datorită utilizării bibliotecilor MD_Parola și MD_MAX72XX. Acestea au simplificat considerabil procesul de programare, oferindu-mi acces la numeroase comenzi utile pentru animarea textului, reducând astfel timpul necesar scrierii codului și complexitatea acestuia.

9. Bibliografie

- https://lastminuteengineers.com/wp-content/uploads/arduino/Wiring-FC16-MAX7219-LED-Display-Module-with-Arduino.png
- https://ro.wikipedia.org/wiki/Arduino
- https://lastminuteengineers.com/max7219-dot-matrix-arduino-tutorial/?utm_content=cmp-true
- https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.emag.ro%2Fplaca-dezvoltare-arduino-uno-r3-compatibil-ai155-s79%2Fpd%2FDB3CVMMBM%2F&psig=AOvVaw3Pu9GDg0Da1u814LdQIbRB&ust=1725217756178000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCPjtn5H3n4gDFQAAAAAdAAAAABAJ
- https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AArduino_IDE_logo.svg&psig=AOvVaw0EDyvS4hjg-O2Z_BUVLif9&ust=1725218477499000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCICB4Of5n4gDFQAAAAAdAAAAABAE